
第 9 章

AI Agent 编程基础

本章配套：正文小节 / 上机 lab / 练习 quiz / 常见误区与技巧

9. AI Agent 编程基础

本页是**第二部分（AI Agent 编程）**第 9 章的章首页。基线版本：dsh 0.1.5-rc.2 (npm latest, 2026-09-10 发布)；教材核对日期 2026-09-19；维护件见 docs/build/dsh_version.yaml。

本章概览

第一部分教会你用 NumPy、SciPy、Pandas、Matplotlib、NetworkX、Statsmodels、scikit-learn 做科学计算；从本章开始，我们换一个视角：**当 AI 能自己读文件、跑命令、改代码、看报错时，科学计算的工作方式会变成什么样？**

本章以 DeepSeek Harness (dsh) 为例——一个“一切皆插件”的开源 agent harness，讲清三件事：它是什么（概念与循环）、怎么装起来（三条路径 + API Key）、怎么安全地用（权限与数据红线）。

学习目标

1. 说清代码补全、对话式编程与 Agent 编程的区别，描述一次 Agent 循环的五个动作；
2. 用“五件套”（模型、工具、上下文、权限、会话）解释一个 harness 的组成；
3. 独立完成 dsh 的三条安装路径之一（npx 免安装 / 全局 CLI / 桌面版源码构建）；
4. 完成 DeepSeek API Key 的注册、实名、充值、创建与填写，并估算一次任务的花费；
5. 会用界面与斜杠命令 (/plan、/compact、/goal、/model、/permission、/export 等) 控制会话；
6. 说出权限三档、审批机制与数据红线，知道什么数据不能交给云端模型。

先修要求与运行环境

- 先修：第 0 章（终端、Python 环境）与第 1 章 NumPy（本部分案例会用 axis、广播、形状判据）；
- 运行环境：Node.js ^22.19.0 || >= 24.0.0 (npm 与 npx 随它一起安装)、一个 DeepSeek 开放平台账号与 API Key；
- 详细安装步骤见本章 02 节；无 Key 时也能完成理论、审查类练习与离线替代路径。

本章结构

小节	内容	状态
01 AI 编程与 Agent 基础	三代工具、harness 五件套、循环、上下文、人机分工、失败模式	已交付
02 安装与配置	Node.js 与 npm、三条安装路径、API Key 申请与付费、价格快照、故障排查	已交付
03 界面与斜杠命令	Web 界面导览、斜杠命令速查与示例（本地执行 vs 模型对话）	编写中
04 权限、安全与数据红线	权限三档、审批实践、数据红线与合规	编写中

资源导航

资源	位置	说明
理论篇	01-AI 编程与 Agent 基础.md	概念、循环、上下文、权限、失败模式

资源	位置	说明
安装与配置	02-安装与配置.md	三条路径、API Key 与付费、成本估算、故障排查
参考资料	references.md	官方文档、平台入口、通识材料
教学说明	teaching.md	教师用：课时、演示脚本、常见坑
练习	../11-agent-cases/exercises/README.md	全部分练习统一入口（quiz + assignment）
上机	../11-agent-cases/lab/README.md	全部分上机入口（离线可跑 + 联网任务）

版本与时效

本章内容与 dsh 版本强相关，因此有三层防护：

- 1. 版本单一事实源：docs/build/dsh_version.yaml（基线版本、核对日期、上游链接、需复核文件清单）；
- 2. 时效标记：正文中易变段落以“时效内容（基线 vX / 日期）”开头，便于批量复核；
- 3. 双周巡检：docs/build/check_dsh_release.py 与 .github/workflows/dsh-release-watch.yml 在官方发新版时提醒，流程见 docs/build/dsh_更新 SOP.md。

常见问题

问题	处理
没有 API Key 能学吗？	能：本章理论、第 10 章方法、第 11 章全部审查与离线练习都不需要 Key
一定要用 DeepSeek 吗？	教材以 DeepSeek Harness + DeepSeek 模型为主线；dsh 也支持自定义兼容端点
会不会很贵？	练习任务用 deepseek-flash，一次通常几分钱；估算方法见 02 节

01 AI 编程与 Agent 基础

本节回答三个问题：Agent 编程与“AI 帮我写代码”到底差在哪？一个 Agent 内部做了什么？哪些事必须自己管？阅读约 25 分钟；配套图 4 张，可直接运行的代码 1 段。

本节目标

1. 说清**代码补全**、**对话式编程**、**Agent 编程**三者的差别，并解释“闭环”为什么是关键。
2. 用**五件套**描述一个 agent harness（智能体框架）：模型、工具、上下文、权限、会话。
3. 复述一次 **Agent 循环**的五个动作，并能把一个小任务拆成循环。
4. 解释**上下文窗口与压缩**，知道怎么“省上下文”。
5. 说出**权限三档**与审批机制，记住数据红线在哪里。
6. 识别**四种典型失败模式**，并给出至少一条对策。

先修

- 完成第 0 章的环境安装：会用终端（PowerShell / Bash）、会运行 python 脚本；
- 学完第 1 章 NumPy：本节的演示案例用到 axis 与广播；
- 不需要任何机器学习或大模型背景。

术语速查（中英对照）

后续章节会反复用到这些词，先混个脸熟即可：

术语	英文	一句话解释
智能体	Agent	能自己调用工具、执行多步任务来完成目标的 AI 程序
智能体框架	Agent harness	把模型、工具、上下文、权限、会话组装起来跑循环的软件
工具调用	Tool call	模型请求执行一个动作（读文件、跑命令、搜索）并拿到结果
上下文	Context	模型这一次能看到的全部内容：指令、历史、文件片段、工具输出
压缩	Compaction	上下文快满时，把过程压缩成“目标 + 结论 + 证据”
权限	Permission	决定 Agent 能做什么、哪些动作需要你点头
沙箱	Sandbox	限制 Agent 只能访问指定范围的机制
技能	Skill	预先写好的领域工作流，按需加载进上下文
子代理	Subagent	由主代理派生、专门做一件事的独立 Agent
计划模式	Plan mode	先产出计划、经你确认后再动手的工作方式
会话	Session	一次持续的对话上下文，可保存、继续、回看
工作区	Workspace	Agent 默认能读写的项目目录



Figure 1: 三代编程助手对比

正文

1. 三代编程助手：从“猜下一行”到“自己动手”

	代码补全	对话式编程	Agent 编程
你给它	正在写的这一行	报错、代码片段、问题	目标 + 约束 + 验收标准
它给你	猜出的下一行	代码与解释	读文件、跑命令、改代码、再验证的 完整过程
你负责	想清楚、跑通、验证	复制粘贴、串起来、验证	定义问题、定验收、做终审
出错时	你改	你改	它自己看报错再改（直到你设的验收标准满足）

三者的分水岭是**闭环**：前两代的输出是“文本”，你拿到文本后还要自己去运行、观察、判断、再回来描述问题；Agent 的输出是“完成的动作”——它有眼睛（读文件、看报错）和手（改文件、跑命令），能在这个循环里自我修正。

一句话记住：**补全帮你写一行，对话帮你写一段，Agent 帮你把事情做完——但“做对”的定义仍然由你给出。**

2. harness：模型之外的四件事

很多人以为“用了同一个模型，效果应该差不多”。实际上，同一个模型在不同 harness 里的表现可以差很远，因为决定体验的是另外四件事：

组成	作用	少了它会怎样
模型 LLM	推理与决策	没有大脑，什么也做不了
工具 Tools	读写文件、跑命令、搜索	只能说不能做，等于聊天机器人
上下文 Context	把项目指令、历史、文件内容喂给模型	它不知道你的项目规范，反复问同样的问题
权限 Permission	决定能不能写、要不要审批	要么什么都不敢做，要么风险失控

harness（智能体框架）由五件事组成

模型只是其中一件；差距往往在其余四件



Figure 2: harness 的组成

- 判：按你给的验收标准（形状必须是 (4,)、数值与手算一致）给出结论与修复。
- 关键认识：**循环的终止条件由你定义**。没有验收标准，Agent 就会以“看起来能跑”作为终点。

4. 上下文：Agent 的短期记忆

上下文窗口再大也会满。一次长任务里，系统提示、对话历史、读入的文件、工具输出会迅速堆积；快满时 harness 会做**压缩 (compaction)**，把过程浓缩成目标、结论与关键证据。

三条实用建议：

- 给最小可复现**：一段 20 行的复现脚本，比 2000 行项目源码更有用。
- 让它自己读文件**：说“读 src/clean.py 里 load_data 函数”比把代码整段贴进对话更省上下文，也更准确。
- 长任务主动收口**：阶段结束时让它总结“已确认的结论 + 未解决的问题 + 下一步”，这既是压缩，也是你检查方向的时机。

案例卡 1：一个“看起来都对”的错误——axis 用反了 目标：认识“静默数值错误”——代码能跑、数字看着合理，但结论是错的。

代码

```
import numpy as np
np.set_printoptions(precision=2, suppress=True)

scores = np.array([[82, 90, 78],
                   [60, 65, 70],
                   [95, 88, 92],
                   [70, 72, 68]], dtype=float)
```

一次 Agent 循环的解剖

未达标就继续下一轮，达标才交付；必要时请人介入

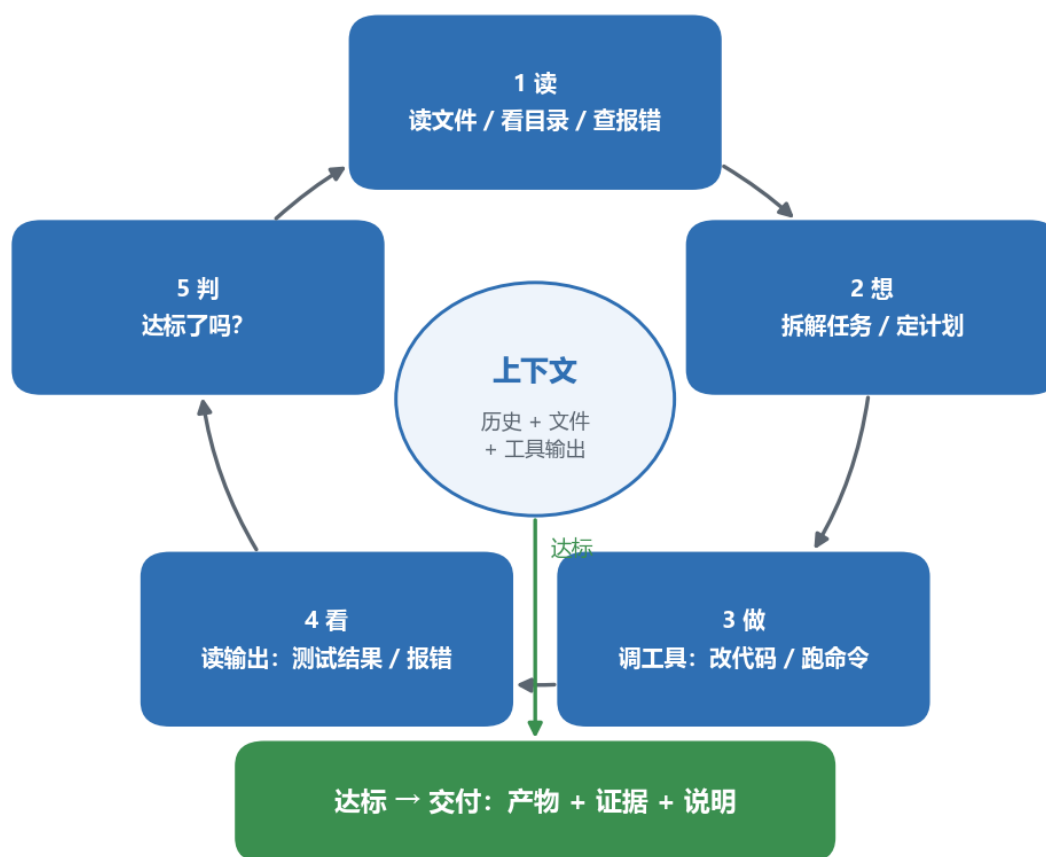


Figure 3: 一次 Agent 循环



常见错误

- 1. 只把结果打印出来看一眼“像不像”，不用形状与守恒量检查；
- 2. 把 axis=0 记成“对每一行”（其实是沿行方向压缩，得到每列的值）；
- 3. 让 Agent 修 bug 时只说“结果不对”，不说**期望的形状与判据**，它只能猜。

拓展

- 把 scores 换成 (3, 4, 5) 的三维数组，先说出 mean(axis=1) 的形状，再运行验证；
- 让 Agent 写一个 3 行的断言函数，把“形状必须是 (4,)”固化成测试；
- 思考：如果这份数据是某次实验的唯一结果，这个错误会怎样影响结论？

5. 人机分工：什么交给它，什么必须自己管

任务类型	建议	原因
样板代码、格式转换、批量重命名	交给 Agent	规则明确、易验证
写测试、补边界条件、重构	交给 Agent（你审 diff）	有客观判据
查文档、读陌生代码库、写注释	交给 Agent	信息检索型工作
问题定义与建模	人主导	决定“做什么”，Agent 无法替你决定
验收标准与数据判据	人主导	决定“什么叫做对”
结论与解释	人主导 （Agent 只能起草）	涉及因果、局限与责任

三条铁律：**问题定义归人、验收标准归人、结论归人**。Agent 可以在这三件事上给建议，但不能替你签字。

6. 权限与安全：让 Agent 在笼子里干活

主流 harness 都提供分档权限，常见三档：

档位	含义	适用场景
read-only	只能读，不能改	第一次接触陌生项目、只想让它解释代码
workspace-write	只能改工作区内的文件	日常开发、课程作业（ 推荐默认 ）
danger-full-access	全盘可写、命令直通	受控环境下的高级用法，慎用

配套机制是**审批**：涉及写文件、跑命令、装依赖时，界面会先问你；你的每一次允许或拒绝都会写进会话记录，可回看、可追责。

数据红线（请直接记住）：

- 不要把隐私数据（身份证、手机号、成绩单、医疗记录）贴进对话；
- 不要把涉密或未发表的数据交给云端模型；
- 不要把别人的 API Key、密码、令牌放进提示词或代码；
- 处理真实数据前，先想清楚“这份数据能不能离开这台机器”。

7. 四种典型失败模式与对策



Figure 5: 权限档位与审批

失败模式	长什么样	对策
幻觉 API 静默数值错误	编出不存在的函数、参数、配置项 能跑、数字合理，其实方向或单位错了	要求它运行验证；自己查一眼官方文档 事先给判据：形状、量纲、守恒量、解析解对照
过度自信的结论	把相关说成因果、不给不确定性	要求给证据、给区间、给反例，结论自己写
改坏别处	顺手重构、动了不该动的文件	小步提交、看清 diff、跑测试再接受

这四种失败都不是”模型不够聪明”，而是**缺验证**。第 03 节会给出一个固定的验收 workflow。

8. 上手体验（5 分钟）

如果你已经按第 02 节装好了 DeepSeek Harness，现在就可以试一次。任务：让它解释本节的 axis 案例。
我在做课程第 1 章的练习题，这段代码想算” 每个学生的平均分”，但我不确定对不对：

```
scores = np.array([[82, 90, 78], [60, 65, 70], [95, 88, 92], [70, 72, 68]], dtype=float)
by_exam = scores.mean(axis=0)
```

- 请你：
- 1) 指出这段代码算出来的到底是什么（给出形状）；
 - 2) 写出正确写法，并给出一个最小复现脚本；
 - 3) 加一条断言，保证结果形状符合” 每个学生” 的意图。
- 不要修改我工作区里的其他文件。

观察三个点：

1. 它有没有**先读文件、先运行**，还是直接给答案；
2. 它给出的断言是不是可执行、可验证；
3. 它有没有解释“为什么 axis=0 得到的是每列”，而不是只给结论。

本节小结

1. 三代工具的分水岭是**闭环**：能否自己执行、观察、修正。
2. harness = 模型 + 工具 + 上下文 + 权限 + 会话，后四件决定体验。
3. 循环五步：读、想、做、看、判；**终止条件由你的验收标准定义**。
4. 上下文是最稀缺资源：给最小复现、让它自己读文件、长任务主动收口。
5. 权限三档 + 审批 + 数据红线；问题定义、验收标准、结论永远归人。

思考题

1. 同一段代码，让“对话式助手”和“Agent”分别修一个 bug，你能观察到哪些行为差异？
2. 为什么“代码能跑通”不能作为验收标准？请举一个本课程里的例子。
3. 如果上下文快满了，你会保留哪三类信息？
4. 什么情况下应该主动把权限降到 read-only？
5. 同学说“Agent 写的报告结论和我们实验一致，所以没问题”。请指出这句话的逻辑漏洞。

练习与延伸阅读

- 练习：第 11 章 exercises/ 第 1-4 题（概念题）；
- 延伸：DeepSeek Harness 官方仓库与文档（见 references.md）；
- 下一节：02-安装与配置.md（三条安装路径 + API Key 申请与付费）。

02 安装与配置

时效内容（基线 v0.1.5-rc.2 / 2026-09-19）：本节涉及版本号、命令、界面与价格，是全书最容易过期的部分。遇到不一致时以官方文档为准；更新流程见 docs/build/dsh_更新 SOP.md。

本节目标

- 1. 按自己的场景选对安装路径：**免安装 Web 版 / 全局 CLI 版 / 桌面版**。
- 2. 独立完成 **API Key** 的注册、实名、充值、创建与填入。
- 3. 配置模型并跑通**第一个任务**，知道怎么验收。
- 4. 说清 dsh 的**版本状态**，会自查版本与升级。
- 5. 会用价格表**估算一次任务的花费**。

先修

- 第 0 章的终端使用与 Python 环境；
- 会看命令行输出、会复制粘贴命令即可，不需要前端或运维经验。

0. 安装前的准备（先读 2 分钟）

0.1 dsh 的版本状态与时效

DeepSeek Harness（dsh）目前处于官方所说的 **开发者预览（Developer Preview）** 阶段，迭代很快：

- **教材基线：**0.1.5-rc.2（npm 的 latest 标签，2026-09-10 发布；教材核对日期 2026-09-19）；
- **官方最新：**撰写时 GitHub Releases 上所有 tag 都标记为 prerelease，没有传统意义的“稳定版”；
- 也就是说：**npm latest 就是官方当前推荐的安装版本**，名字里的 rc 不代表“不能用于教学”。

三条自查命令（建议收藏）：

```
dsh --version           # 本机已装版本
npm view @deepseek-ai/dsh dist-tags  # 官方各渠道最新版本 (latest / next / alpha)
npm view @deepseek-ai/dsh version    # latest 渠道的具体版本号
```

官方入口（完整清单见 references.md）：

- 仓库：<https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness>
- 文档站：<https://deepseek-harness.github.io/deepseek-harness/>
- 版本记录：仓库 Releases 页（每个版本都有中文更新说明）

0.2 Node.js、npm、npx 是什么

dsh 本身是用 JavaScript / TypeScript 写的，所以需要有一个 JavaScript 运行时；它的安装包发布在 npm 仓库里，所以还需要一个包管理器。三者关系一句话：

Node.js 提供运行环境 → npm 负责从仓库取包、装包 → dsh 是 npm 上的一个包。

名词	全称	作用	本节里第一次用到
Node.js	——	让 JavaScript 脱离浏览器运行的运行时	运行 dsh
npm	Node Package Manager	Node 的官方包管理器：装包、升级、卸载	npm i -g @deepseek-ai/dsh

名词	全称	作用	本节里第一次用到
npx	npm exec	npm 自带的“临时执行器”：不永久安装，直接下载并运行	npx @deepseek-ai/dsh web

关键点：**安装 Node.js 时会自动装上 npm 与 npx**，不需要（也不应该）单独去装 npm。网上“先装 node 再装 npm”的教程是过时说法。

0.3 安装 Node.js（三平台 + 两种风格）

版本要求：^22.19.0 或 >= 24.0.0。推荐装 **Node 24 LTS**（当前 LTS 代号 Krypton, 24.x）；**Node 22 LTS**（Jod, 22.19 以上）也满足要求。

平台	方式	步骤 / 命令	适合谁
Windows	官网安装包（推荐）	打开 nodejs.org → 下载 LTS 版.msi → 双击安装（保持默认勾选 Add to PATH）→ 重开终端	绝大多数同学
Windows	winget	winget install OpenJS.NodeJS.LTS	已用 winget 管理软件的同学
Windows / macOS	版本管理器 fnm	winget install Schniz.fnm 或 brew install fnm, 再执行 fnm install 24 与 fnm use 24	需要多个 Node 版本共存
macOS	Homebrew	brew install node@24	已装 Homebrew
macOS / Linux	nvm	按 nvm 官方 README 提供的脚本安装，然后 nvm install --lts	服务器、多版本场景
Linux	发行版包管理器 / NodeSource	apt、dnf 等； 注意仓库里的版本可能偏旧 ，装完务必按 0.4 自查	有 root 权限的服务器

两条经验：

- 1. 装完**一定要重开终端**（环境变量 PATH 才会生效），否则会一直提示找不到命令；
- 2. 有版本管理器时优先用它——将来 dsh 要求更高版本时，一条命令就能切换。

0.4 装完自查

```
node -v           # 期望 v24.x 或 v22.19 以上
npm -v            # 能打印版本号即可
npx --version     # npx 随 npm 一起安装
npm config get registry # 默认 https://registry.npmjs.org/
```

如果 npm config get registry 显示的是公司内网地址，说明这台机器配置了私有仓库，安装 dsh 前请先确认该仓库能拉到公开包（否则改用个人电脑，或按管理员要求配置代理）。



Figure 1: 三条安装路径

0.5 装不上怎么办

现象	可能原因	处理
node 不是内部或外部命令 / command not found	没装成功，或 PATH 未生效	重开终端；仍不行则重装（Windows 安装时保持勾选 Add to PATH）
npm 报 EACCES / EPERM 权限错误	用管理员或 root 装了全局包	不要用 sudo / 管理员装全局包；用普通用户重装 Node 后再试
下载很慢或超时	网络问题	临时换镜像：npm config set registry https://registry.npmmirror.com; 或按校网要求配置代理
版本太低（例如 v20）	系统包管理器里的版本旧	用 fnm / nvm 安装 24 LTS，或从官网重装
公司电脑装不了	安装策略限制	用官网 zip 免安装版解压后手动加 PATH，或改用学校机器
卸载后旧版本还在	多个 Node 共存	先查来源：where node / which -a node，再清理

1. 三条路径怎么选

路径	适合谁	需要准备	升级方式
A 免安装 Web 版	第一次用、机房机器、不想改系统	Node.js	每次运行自动取最新（也可锁定版本）
B 全局 CLI 版	长期使用、要写脚本、要无界面跑任务	Node.js + npm	npm i -g @deepseek-ai/dsh@latest
C 桌面版	想要原生窗口与自带运行时	Node.js + pnpm + 源码构建	重新拉源码构建

共同前置只有一个：**Node.js**（npm 与 npx 随它一起安装，见 0.2 与 0.3）。官方仓库要求的版本是 ^22.19.0 或 >= 24.0.0。

```
node -v      # 例如 v24.19.0
npm -v       # 例如 11.x
```

如果 Node 版本过低，先升级：官网下载 LTS 版，或用 fnm / nvm 等版本管理器（第 0 章介绍过管理多个工具链的思路）。

提示：npm 下载慢时，可以临时用国内镜像（npm config set registry <https://registry.npmirror.com>）；企业网络或校园网如有代理，请按网络管理员要求配置。

2. 路径 A：免安装 Web 版（推荐先试）

不安装任何全局命令，直接用 npx 拉起浏览器界面：

```
npx @deepseek-ai/dsh web
```

会发生什么：

- 1. 首次运行会下载依赖包（视网络情况可能需要几分钟），请耐心等待；
- 2. 服务默认在 <http://127.0.0.1:3080> 启动，本机运行时会自动打开浏览器；
- 3. **启动命令时所在的目录，就是默认工作区**，建议在一个专门的项目目录里执行；
- 4. 关闭：回到终端按 Ctrl+C。

常用参数：

```
npx @deepseek-ai/dsh web --port 8080      # 换端口（被占用时很有用）
npx @deepseek-ai/dsh web --no-open        # 只启动服务，不开浏览器
npx @deepseek-ai/dsh web --help           # 查看当前版本支持的全部参数
```

说明：如果通过 SSH 在服务器上启动，终端只会打印地址，需要你本地做端口转发（进阶用法，本节不展开）。

3. 路径 B：全局 CLI 版（长期使用）

装一次，长期用：

```
npm i -g @deepseek-ai/dsh      # 全局安装
dsh --version                  # 确认版本
dsh web                        # 等价于 npx 的浏览器界面
```

本地版真正多出来的能力是**无界面（headless）任务**——让 Agent 跑完一件事直接打印结果，适合写进脚本：

```
dsh --profile headless "统计当前目录下所有 Python 文件的行数，输出一个表格"
```

其他自查入口：

```
dsh --help           # 启动器自身的参数
dsh web --help       # Web 应用的参数
dsh --dump-config    # 查看合并后的配置树（不启动）
```

首次运行会在用户目录下创建配置与数据目录（Windows 为 C:/Users/你的用户名/.dsh，macOS 与 Linux 为 ~/.dsh），里面包括设置、会话记录与凭据文件。**凭据文件不要提交到 git，也不要截图外发。**

升级与卸载：

```
npm i -g @deepseek-ai/dsh@latest    # 升级到最新
npm rm -g @deepseek-ai/dsh          # 卸载
```

对比项	npx 免安装	全局 CLI	headless
是否改系统	否	是（全局包）	是
界面	浏览器	浏览器	无（打印结果）
适合	试用、机房	日常使用	批处理、自动化
升级	每次运行自动解析	手动升级	跟随全局

4. 路径 C：桌面版（进阶，官方暂无预编译安装包）

先说结论：**官方目前没有发布桌面端安装包**，桌面端需要从源码构建，工程量偏大。课堂上了解它的定位与取舍即可，不要求真的构建。

桌面端是什么：它是完整 Web 应用外面的一层 Electron 壳——同一套界面与能力，多了原生窗口、菜单与系统通知，并**自带 Python / Node.js / pnpm 运行时**（对不想自己配环境的用户友好）。它默认使用 19387 端口，与 Web 版的 3080 分开。

源码构建（需要 Node 与 pnpm，命令以仓库当前版本为准）：

```
git clone https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness.git
cd deepseek-harness
pnpm install
pnpm run build
pnpm run package:desktop:win:x64           # Windows
# macOS Apple 芯片: pnpm run package:desktop:mac:arm64
# macOS Intel: pnpm run package:desktop:mac:x64
```

只想先看看界面，可以用开发模式启动：pnpm run dev:desktop。

社区项目：有第三方开发者为 Windows 打包了桌面版分发（例如 GitHub 上的 DeepSeek-Harness-Desktop）。它**不是官方发布**，无法审计构建过程，安装前请自行评估供应链风险；课程不把它作为推荐路径。

5. 配置模型与 API Key（重点）

5.1 为什么需要 API Key

dsh 本身是免费开源软件，但它在运行时需要调用大模型，而模型调用按用量计费。因此你需要一个 DeepSeek 开放平台账号与 API Key——可以理解为“给 Agent 用的加油卡”。

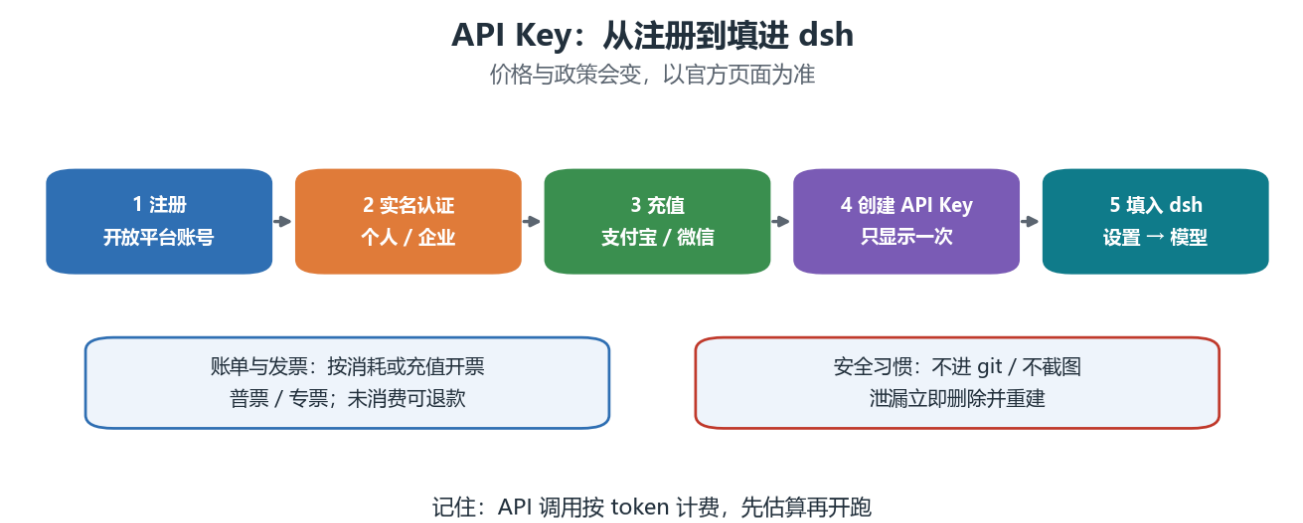


Figure 2: API Key 申请流程

5.2 五步拿到 API Key

步骤	在哪里做	关键细节
1 注册	platform.deepseek.com	支持手机号 / 邮箱 / Google 登录
2 实名认证	平台「实名认证」	分个人认证与企业认证； 决定后面发票抬头
3 充值	平台「充值」页	支付宝 / 微信在线充值；对公汇款仅企业用户
4 创建 API Key	平台「API keys」页	Key 只显示一次 ，当场复制保存
5 填入 dsh	Web 界面「设置 → 模型 → DeepSeek」	粘贴 Key 并保存，立即生效，无需重启

关于余额与发票（来自官方常见问题，2026-09 核对）：

- **充值余额永久有效**，未消费金额支持退款；
- 若同时存在赠送余额与充值余额，优先扣减赠送余额；
- 发票：在「账单 → 发票管理」申请，可按**消耗金额**或**充值金额**开票；支持增值税普通发票与专用发票；个人认证可开个人或公司抬头，企业认证只能开企业认证主体的抬头；已开票金额需先作废才能退款。

5.3 价格快照 (2026-09-18 公布口径)

价格以“ 每百万 tokens” 计，且**分高峰与空闲两档**（空闲时段为高峰的一半）。

模型	输入（缓存命中）	输入（未命中）	输出	备注
deepseek-flash	空闲 0.02 元 / 高峰 0.04 元	空闲 1 元 / 高峰 2 元	空闲 4 元 / 高峰 8 元	支持图片；上下文 1M
deepseek-v4-pro	空闲 0.15 元 / 高峰 0.30 元	空闲 4.5 元 / 高峰 9.0 元	空闲 13.5 元 / 高峰 27.0 元	纯文本

高峰时段：北京时间周一至周五 9:00–12:00、14:00–18:00；其余时间为空闲时段（半价）。价格与政策会调整，**以官方定价页为准**。课程建议：练习与作业用 deepseek-flash；把重跑安排在空闲时段，能省一半。

5.4 估算一次任务花多少钱

下面这个脚本用一组“典型参数”估算费用：20K 未命中输入 + 60K 命中输入 + 15K 输出。

```
price = {"flash": {"in_miss": 1.0, "in_hit": 0.02, "out": 4.0},
        "v4-pro": {"in_miss": 4.5, "in_hit": 0.15, "out": 13.5}}

def cost(model, in_miss_k, in_hit_k, out_k, peak=False):
    p = price[model]
    factor = 2.0 if peak else 1.0
    return factor * (p["in_miss"] * in_miss_k + p["in_hit"] * in_hit_k + p["out"] * out_k)
    / 1000.0

print("flash off-peak:", round(cost("flash", 20, 60, 15), 4), "CNY")
print("flash peak      :", round(cost("flash", 20, 60, 15, peak=True), 4), "CNY")
print("v4-pro off-peak:", round(cost("v4-pro", 20, 60, 15), 4), "CNY")

flash off-peak: 0.0812 CNY
flash peak      : 0.1624 CNY
v4-pro off-peak: 0.3015 CNY
```

结论：一次“读代码 + 改代码 + 跑测试 + 写说明”的中等任务，用 deepseek-flash 大约几分钱到几角钱；换成 deepseek-v4-pro 会贵 3 到 4 倍。

6. 第一个任务（5 分钟验收）

- 1. 在浏览器界面点「选择工作区」，添加你的课程项目目录；
- 2. 新建会话，把下面这段提示词发给它：

请阅读当前工作区，回答三个问题：

- 1) 这个项目是做什么的？列出主要目录及用途；
- 2) 有哪些 Python 脚本？各自的作用是什么？
- 3) 如果我要新增一个数据分析脚本，应该放在哪里、遵循什么命名习惯？

只读不改：不要修改任何文件。

- 3. 观察它调用了哪些工具（读文件、列目录、搜索），以及它给出的结论有没有**证据**（引用了具体文件与行）。

验收清单：

- 它确实读了文件，而不是凭空描述；
- 它引用的文件名与目录结构能在你的项目里对上；
- 整个过程没有修改任何文件（因为你在提示词里要求了只读）。

7. 常见故障排查

现象	可能原因	处理
npm: command not found	没装 Node.js	安装 Node LTS 后重开终端
npx 卡住不动	网络慢或代理	换网络、配置镜像或代理；耐心等待首次下载

现象	可能原因	处理
端口 3080 被占用	已有实例在跑	用-port 8080 换端口，或先关闭旧实例
浏览器打不开页面	服务没起来或防火墙拦截	看终端是否打印了地址、有没有报错
输入框灰色不可用	没有选择工作区	先「选择工作区」并选中
模型报鉴权错误	Key 填错或已被删除	重新在「设置 → 模型」粘贴 Key
dsh 全局命令找不到	全局 bin 目录不在 PATH	重开终端；或改回用 npx
PowerShell 执行策略报错	脚本被策略拦截	改用 npx 直接运行，或按学校要求调整策略
任务跑很久没结果	任务过大或网络慢	缩小任务范围，先给最小复现

8. 升级与版本自查

```
npm view @deepseek-ai/dsh dist-tags      # 看官方最新
dsh --version                             # 看本机版本
npm i -g @deepseek-ai/dsh@latest          # 升级
```

升级前建议读一眼 Releases 页的更新说明（官方每个版本都有中文条目），重点关注三类变化：**命令与参数、界面位置、模型名称**。这三类正是本节内容的来源。

本部分的维护机制：docs/build/dsh_version.yaml 记录基线版本，docs/build/check_dsh_release.py 定期比对官方版本，双周自动提醒（见 docs/build/dsh_更新 SOP.md）。

本节小结

- 1. 三条路径：npx 免安装（先试）、全局 CLI（长期与脚本化）、桌面版（源码构建，进阶）。
- 2. 共同前置是 Node.js（^22.19.0 或 >= 24.0.0）。
- 3. API Key 五步：注册、实名、充值、创建、填入「设置 → 模型」。
- 4. 计费按 token、分高峰与空闲；练习用 deepseek-flash，重跑放空闲时段。
- 5. Key 与凭据文件是资产：不进 git、不截图、泄漏立即删除重建。

思考题

- 1. 同学说“我用 npx 跑起来了，所以不用装 Node”——这句话哪里不对？
- 2. 为什么教材不推荐学生用第三方打包的桌面版？请列出两条风险。
- 3. 同样的任务，在高峰时段与空闲时段跑，费用差多少？请用 5.4 的脚本算一个例子。
- 4. 如果 API Key 不小心提交到了 git 仓库，你应该按什么顺序处理？
- 5. 你想让 Agent 每天晚上自动跑一次数据检查，应该选哪条路径、用什么入口？

练习与延伸阅读

- 练习：exercises/quiz.ipynb 第 5–6 题；
- 上机：lab/lab.ipynb Part A（环境自检，可无网络完成）；
- 参考：官方 README、Web UI 指南、模型配置指南（见 references.md）。

03 界面与斜杠命令

本节解决“装好之后怎么用”：Web 界面在哪里、斜杠命令怎么用、哪些操作**不经过模型**。基线版本：dsh 0.1.5-rc.2（2026-09-10）；命令清单与菜单分组随版本变化，权威说明见官方文档站。

本节目标

- 1. 认识 Web 界面的主要区域：工作区、会话、设置（模型）、权限指示；
- 2. 理解斜杠命令与普通对话的**本质区别**：命令在本地执行，不会变成模型消息；
- 3. 掌握 8 条常用命令的语法与使用时机；
- 4. 知道哪些入口**没有**命令面（headless、SDK、ACP）。

先修

- 02 节：已经装好 dsh，并完成模型与 API Key 配置。

3.1 界面导览（Web 版）

区域	位置	作用
工作区选择	首屏 / 左侧	Agent 能读写的目录边界； 没选工作区时输入框不可用
会话区	中间	对话、工具调用与结果的流水账（这就是“证据链”）
输入框	底部	输入任务；点 + 按钮或输入斜杠打开同一个菜单
设置 → 模型	右上	选择模型、填 API Key、切换推理等级
权限指示	会话附近	当前权限档位；触发写文件或命令时会弹出审批

输入框的 + 菜单与斜杠菜单是同一个（各版本措辞可能不同），分两段：

- **Add**：File（把工作区文件加入上下文）、Goal、Plan、Feedback；
- **Commands**：Compact、Permission、Model、Export。

3.2 斜杠命令是什么：不经过模型的控制面板

普通对话会作为消息进入模型上下文；**斜杠命令在本地直接执行**，命令本身与执行结果默认不会变成模型消息（因此也不消耗 token）。

命令行的语法固定：斜杠开头 + 小写名称（字母、数字、下划线、连字符）+ 空格 + 参数。名称后面的全部内容都是该命令自己的参数（各命令语法不同）。

重要限制：**命令面只在交互式界面（Web / CLI）存在**。用 headless 模式跑脚本、或通过 SDK / ACP 集成时没有这套命令，需要在提示词里用自然语言表达需求。

3.3 速查表（基线 v0.1.5-rc.2）

命令	语法	作用	什么时候用
/compact	无参数	压缩较早的会话历史	会话很长、开始变慢或答非所问时
/plan	/plan [off message], 支持附件	进入或退出计划模式	多文件改动、动数据之前
/goal	/goal [目标 clear edit 目标 pause resume]	设定或查看长任务目标	跨多轮的长任务（论文复现、项目开发）
/feedback	/feedback 文本	记录对本次会话的反馈	发现工具不好用、想留改进线索
/export	无参数（仅 Web）	把会话日志打包成 ZIP 下载	交作业 、留档、复盘
/model	打开弹窗	切换模型与推理等级	想省钱（换 flash）或想更强推理（换 pro）
/permission	打开弹窗	切换权限档位	先只读审视，再放开写
/file	打开文件选择	把工作区文件加入上下文	想让 Agent 只看某个文件时

时效内容：命令名与菜单分组由插件提供，可能随版本增删。请用斜杠菜单查看当前版本的实际清单；升级后复核本表。

3.4 三个真实用法示例

示例 1：先计划、再立目标（大任务开场）

/plan 帮我用 sklearn 的 wine 数据做一个分类小项目，先给我计划，不要动手（看完计划、确认没问题后）
/goal 完成 wine 分类小项目：脚本 + 5 折交叉验证 + 报告
要点：/plan 只负责先看计划，/goal 负责记住目标，两者都不需要额外对话轮次去解释。

示例 2：会话太长，先压缩再继续

/compact
（然后继续提要求）请把刚才的 verify.py 补上数据泄漏检查
要点：压缩会丢失部分细节，**重要结论要写进工作区文件**（如 output/review.md），不要只留在对话里。

示例 3：换模型省钱 + 收紧权限 + 导出交作业

/model # 选择 deepseek-flash（练习阶段）
/permission # 切到 workspace-write（或更小的 read-only）
/export # 会话日志打包下载，作为作业附件
要点：/export 产出的 ZIP 是“AI 使用声明”的最强证据；把它和脚本、报告一起提交。

3.5 两个最容易踩的坑

- 1. **以为命令内容会进入模型上下文**：不会。想让 Agent 知道你的目标，要用自然语言再说一遍，或写进 AGENTS.md；
- 2. **把命令当成万能开关**：命令只改会话层的行为（上下文、权限、模型、目标），不改变你的验收标准——判据仍然由你写。

3.6 五分钟练习

- 1. 在工作区里新建一个空目录，用 /plan 让 Agent 给出“读取一个 CSV 并输出摘要”的计划；

2. 确认计划后，用 `/permission` 把权限调到 `read-only`，再让它执行——观察审批与拒绝的提示；
3. 用 `/compact` 压缩会话，检查它是否还记得你的目标（如果不记得，说明目标该写进文件）；
4. 用 `/export` 下载会话日志，打开看看里面记录了哪些工具调用。

本节小结

- 斜杠命令是本地控制面：不进模型上下文、不消耗 token；
- 8 条常用命令覆盖“上下文、计划、目标、模型、权限、导出”六件事；
- 命令面只在交互式界面存在，脚本化（headless）时要用自然语言；
- `/export` 让“提交会话记录”变成一条命令，直接服务于课程作业要求。

思考题

1. 为什么“命令不进入模型上下文”既是优点也可能是坑？请举一个具体场景。
2. 会话压缩后，哪三类信息最值得提前写进工作区文件？
3. 如果你要用 headless 模式每天自动跑一次数据检查，斜杠命令还能用吗？该怎么表达“先给计划”？

练习与延伸阅读

- 练习：第 11 章 exercises/ 第 2 题（命令与场景匹配）；
- 延伸：官方文档站的 Web UI 指南与 CLI 参考（见 [references.md](#)）。